

北 京 交 通 大 学

物理演示与探索实验报告（光学）

学院：计科 班级：2405 学号：24281149 姓名：张鼎瑞

上课日期：2025 年 11 月 3 日 时间段(14:10~15:50; 16:10~17:50; 18:30~20:10; 20:30~22:10)

演示实验任课教师：周杨洋 实验内容（光学）

实 验 要 求

- 一、根据选课上课时间准时到演示实验室上课，签到，听从任课老师的指导。
- 二、认真观察实验现象，按题目要求，完成实验报告中要求的一项必做的实验报告内容，即第 1 页内容。自选你认为收获最大或最感兴趣的两项实验，完成实验报告的第 2 页和第 3 页。
- 三、实验报告第 4 页的“内容扩展”栏可以写：通过本次实验受到哪些启发并利用所学的物理知识对相关物理现象做出分析解释；提出对某些实验项目的改进意见或提出新的实验设计方案；介绍你认为可供本实验室借鉴或引进的实验项目并提供出处等内容。
- 四、本学期两次实验，每个实验报告 5 分，共计 10 分。
- 五、手写实验报告，拍照转 pdf，在“物理在线”提交，确认出现“已提交请评分”。
- 六、实验中要注意爱护实验仪器，因个人原因损坏仪器，要按学校有关规定赔偿。



实验名称: 光的偏振演示实验 (偏振片与波片)

按“实验现象”、“原理分析”和“应用”分别叙述 (1分)

- 1) 描述光的偏振演示实验的装置和实验现象;
- 2) 解释偏振片工作原理, 分析当线偏振光和自然光分别垂直入射到偏振片后透射光的偏振特性; 解释波片的工作原理, 分析线偏振光分别垂直入射到二分之一波片和四分之一波片后透射光的偏振特性;
- 3) 列举光的偏振在现代科技中的应用。

(1) 实验装置与现象

装置: 光源、起偏器 (第一块偏振片)、检偏器 (第二块偏振片)、二分之一波片、四分之一波片、光屏。

现象: 自然光通过起偏器后变为线偏振光; 旋转检偏器, 光屏上光强呈现“最亮—消光—最亮”的周期性变化。线偏振光通过二分之一波片后, 仍为线偏振光, 振动方向转过 2θ (θ 为入射光偏振方向与波片光轴的夹角); 线偏振光通过四分之一波片后, 变为椭圆偏振光; 当 $\theta = 45^\circ$ 时, 变为圆偏振光。

(2) 原理分析

偏振光: 利用二向色性, 只允许某一方向的光振动通过。自然光入射后变为线偏振光; 线偏振光入射时, 光强随角度变化呈余弦规律。

波片: 利用双折射, 使 o 光和 e 光产生光程差。二分之一波片使光相位差 π , 出射光仍为线偏振光; 四分之一波片使相位差 $\frac{\pi}{2}$, 出射光为椭圆或圆偏振光。

(3) 应用

- ① 偏振眼镜: 减少反光, 提升视觉清晰度。
- ② 3D眼镜: 利用偏振光分离左右眼图像, 产生立体效果。
- ③ 光通信: 偏振编码提高传输容量和抗干扰能力。



实验名称: 牛顿环

按“实验现象”、“原理分析”和“应用”分别叙述(1分)

报告要求: 1) 描述实验装置和实验现象; 2) 解释其物理原理; 3) 介绍此原理在工程实际中的应用。

实验描述要完整, 有条理, 有层次, 原理阐述要清晰、完整, 应用介绍要真实、可行。

1) 实验装置: 主要由一块曲率半径较大的平凸透镜和一块光学平面玻璃片组成。将平凸透镜的凸面与玻璃片接触, 并在其间形成一层厚度不均匀变化的空气薄膜。

实验现象: 在日光下或用白光照射时, 可以看到接触点为一暗点, 其周围是一些明暗相间的彩色圆环。这些圆环是同心的圆环, 中间疏, 两边密。从反射面看到的牛顿环中 m 是暗的, 而从透射面看到的牛顿环中 m 是明的。

2) 物理原理: 当平行光垂直射向平凸透镜时, 从空气膜上下表面反射的两束光相互叠加而产生干涉。由于空气薄膜的厚度以中心到边缘逐渐增大, 因此同一半径的圆环处空气膜厚度相同, 上下表面反射光程差也相同, 从而使得干涉图样呈圆环状。

3) 应用: ① 表面质量检测: 观察产生的牛顿环干涉条纹, 可以判断物体表面平整程度和质量。

② 薄膜厚度测量: 通过观察薄膜表面的牛顿环干涉条纹, 可以根据条纹的密度和间距变化确定薄膜的厚度。

③ 波谱分析和光学仪器修正: 在光学仪器中, 为了提高分辨率, 常使用牛顿环原理进行修正, 通过增加一适当的薄膜或介质可以改变光束的相位差, 从而提高仪器分辨率。



实验名称: 旋光色散

按“实验现象”、“原理分析”和“应用”分别叙述(1分)

报告要求: 1) 描述实验装置和实验现象; 2) 解释其物理原理; 3) 介绍此原理在工程实际中的应用。

实验描述要完整, 有条理, 有层次, 原理阐述要清晰、完整, 应用介绍要真实、可行。

(1) 实验装置: 旋光色散演示仪、光源、偏振片等。

(2) 物理原理: 当光通过一个具有不对称分子结构的物质时, 光的偏振状态会发生连续旋转。这是因为物质分子具有不对称的结构, 导致其对光的偏振而产生旋转。不同波长的光在物质中的折射率不同, 因此其偏振面被旋转的角度不同。

(3) 应用: ① 化学分析: 旋光色散是研究光学活性材料的偏振角随波长变化的一种色散效应, 因此可以用于区分不同构象的结构和确定大分子中取代基的位置。

② 光学器件设计: 利用旋光色散原理来制造光学滤波器、光导波片等原理。

③ 生物医学研究: 在生物组织成像和光谱分析中, 可以利用旋光色散原理来获取生物组织的结构和功能信息。



内容扩展

可以写:

通过本次实验受到哪些启发并利用所学的物理知识对相关物理现象做出分析解释;

提出对某些实验项目的改进意见或提出新的实验设计方案;

介绍你认为可供本实验室借鉴或引进的实验项目并提供出处等内容。

要求: 内容完整, 有条理, 有层次。(2分)

1. 实验启发与物理现象解释:

本次光的干涉实验内容让我深刻认识到波的叠加原理在光学中的应用。当两束频率相同、相位差恒定的相干光相遇时, 会出现明暗相间的干涉条纹。这一现象不仅验证了光的波动性, 还能解释生活中的薄膜干涉现象, 比如肥皂泡上的彩色条纹、水面油膜的彩色反光, 本质都是不同厚度处的薄膜对不同波长光的干涉加强或减弱导致的。

2. 改进意见:

实验中双缝或劈尖装置易受振动影响, 导致条纹晃动。可将装置固定在不晃动平台上, 减少外界振动干扰, 提升实验观测的准确性。

3. 借鉴项目及出处:

可引进“全息照相”实验, 该实验基于光的干涉原理记录物理的全部光信息, 能直观展现光的波动性与信息存储特性。

